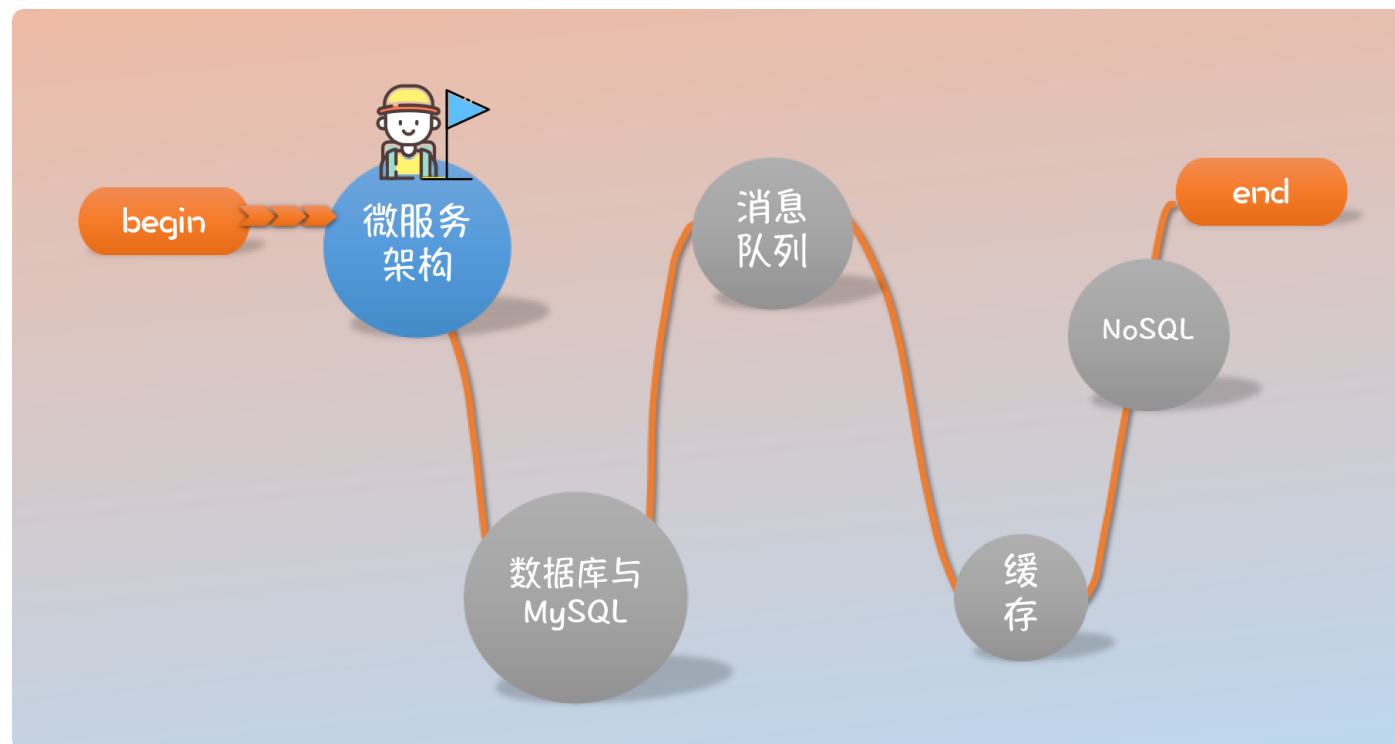


模拟面试（一） | 微服务架构面试思路一图懂

2023-7-7 邓明



你好，我是大明。

恭喜你学完第一章的内容，终于到了要验收成果的时刻了。微服务这一章的内容很多，而且知识点之间盘根错节，记忆起来并不容易，所以为了帮助你更好地掌握这部分内容，我们在这里设置了面试题。

你在回答的时候，最好是能够写成一个文档，至少也要口头上说一遍。千万不要只在脑海里回忆一遍。因为在真正面试的时候，脑海中的记忆到嘴里说出的话，还需要一个转换。

此外，在回答的时候你可以从以下几个角度来评估自己的回答：

在面试前有没有想好自己要打造什么人设？你的回答有没有围绕这个人设进行？

当你看到一个问题的时候，你能不能瞬间想到可以怎么刷亮点？怎么引导面试官？

有没有在回答中留下足够的引导话术？

有没有在我准备的回答基础上，糅合自己的项目经历，打造独一无二的回答？

我希望你可以通过我给你列出的这些问题，回想起我教给你的那些方案，真正地掌握这部分内容，下面我们开始通关吧！

整体性问题

✦ 什么是微服务架构？

✦ 怎么保证微服务架构的高可用？

还有下面这些问题，横跨了多个主题，可以从不同的角度回答。

✦ 怎么判定服务是否已经健康？

✦ 如果服务不健康该怎么办？

✦ 怎么判定服务已经从不健康状态恢复过来了？

✦ 听你说你用到了 Redis 作为缓存，如果你的 Redis 崩溃了会怎么样？

✦ 听你说你用到了 Kafka 作为消息队列，如果你的 Kafka 崩溃了怎么办？

✦ 现在需要设计一个开放平台，即提供接口给合作伙伴用，你觉得需要考虑一些什么问题？

01 | 服务注册与发现：注册中心应该选 AP 还是 CP？

🔍 什么是注册中心？

🔍 服务注册与发现机制的基本模型是怎样的？

🔍 服务上线与服务下线的步骤是什么？

🔍 注册中心选型需要考虑哪些因素？

🔍 你为什么使用 Zookeeper/Nacos/etcd 作为你的注册中心？

🔍 什么是CAP？

🔍 在服务注册与发现里面你觉得应该用 AP 还是 CP?

🔍 如何保证服务注册与发现的高可用?

🔍 服务器崩溃，如何检测?

🔍 客户端容错的措施有哪些?

🔍 注册中心崩溃了怎么办?

🔍 注册中心怎么判断服务端已经崩溃了?

02 | 负载均衡：调用结果、缓存机制怎么影响负载均衡的?

🔍 你了解负载均衡算法吗?

🔍 静态负载均衡算法和动态负载均衡算法的核心区别是什么?

🔍 轮询与随机负载均衡算法有什么区别?

🔍 你了解平滑的加权轮询算法吗?

🔍 如何根据调用结果来调整负载均衡效果?

🔍 为什么有些算法要动态调整节点的权重？权重究竟代表了什么？

🔍 你们公司的算法有没有调整过权重？为什么？

🔍 最快响应时间负载均衡算法有什么缺点？

🔍 如果我现在有一个应用，对内存和 CPU 都非常敏感，你可以针对这个特性设计一个负载均衡算法吗？

🔍 为什么使用轮询、加权轮询、随机之类的负载均衡算法，系统始终会出现偶发性的流量不均衡，以至于某台服务器出故障的情况？怎么解决这一类问题？

03 | 熔断：熔断-恢复-熔断-恢复，抖来抖去怎么办？

- 🔥 为什么说熔断可以提高系统的可用性？
- 🔥 如何判断节点的健康状态，需要看哪些指标？
- 🔥 触发熔断之后，该熔断多久？
- 🔥 响应时间超过多少应该触发熔断？
- 🔥 响应时间超过阈值就一定要触发熔断吗？
- 🔥 怎么避免偶发性超过阈值的情况？
- 🔥 服务熔断后如何恢复？
- 🔥 产生抖动的原因，以及如何解决抖动问题？

04 | 降级：为什么每次大促的时候总是要把退款之类的服务停掉？

- 👉 什么时候会用到降级，请举例说明？
- 👉 降级有什么好处？
- 👉 跨服务降级常见的做法是什么？
- 👉 你怎么评估业务服务的重要性？或者说，你怎么知道 A 服务比 B 服务更加重要？
- 👉 请说一说服务内部常见的降级思路。
- 👉 怎么判断哪些服务需要降级？
- 👉 触发降级之后，应该保持在降级状态多久？
- 👉 服务降级之后如何恢复，如何保证恢复过程中不发生抖动？

👉 你们公司的产品首页是如何保证高可用的？

05 | 限流：别说算法了，就问你阈值怎么算？限流的目的是什么？

❏ 限流算法都包括哪些？

❏ 不同的限流算法怎么选？

❏ 限流的对象应该如何选择？

❏ 怎么确定流量的阈值？

❏ 如何应对突发流量？

❏ 被限流的请求会被怎么处理？

❏ 为什么使用了限流，系统还是有可能崩溃？

❏ 我们有一个功能，对于普通用户来说，一些接口需要限制在每分钟不超过 10 次，整天不能超过 1000 次；VIP 用户不限制。你怎么解决这个问题？

06 | 隔离：怎么保证尊贵的 VIP 用户体验不受损？

👉 什么是隔离，你用来解决什么问题？

👉 你了解哪些隔离策略？你用过哪些？

👉 当某个服务崩溃的时候，你有什么办法保证其它服务不受影响？

👉 在使用线程池、连接池和协程池的时候，怎么避免业务之间相互影响？

07 | 超时控制：怎么保证用户一定能在1s内拿到响应？

🕒 为什么要做超时控制？

🕒 为什么缺乏超时控制有可能引起连接泄露、线程泄露？

🕒 什么是链路超时控制？

🕒 如何确定超时时间？

🕒 怎么在链路中传递超时时间？

🕒 超时时间传递的是什么？

🕒 如何计算网络传输时间？

🕒 什么是时钟同步问题？

🕒 客户端和服务端谁来监听超时？

🕒 超时之后能不能中断业务？怎么中断？

08 | 调用第三方：下游的接口不稳定性能又差怎么办？

🌊 如何保证调用第三方接口的可用性？

🌊 如果在出错的时候你会切换不同的第三方，但是如果全部第三方换一遍之后都崩溃了，怎么办？

🌊 调用第三方接口出错的时候，你是怎么重试的？重试次数和重试间隔你是怎么确定的？

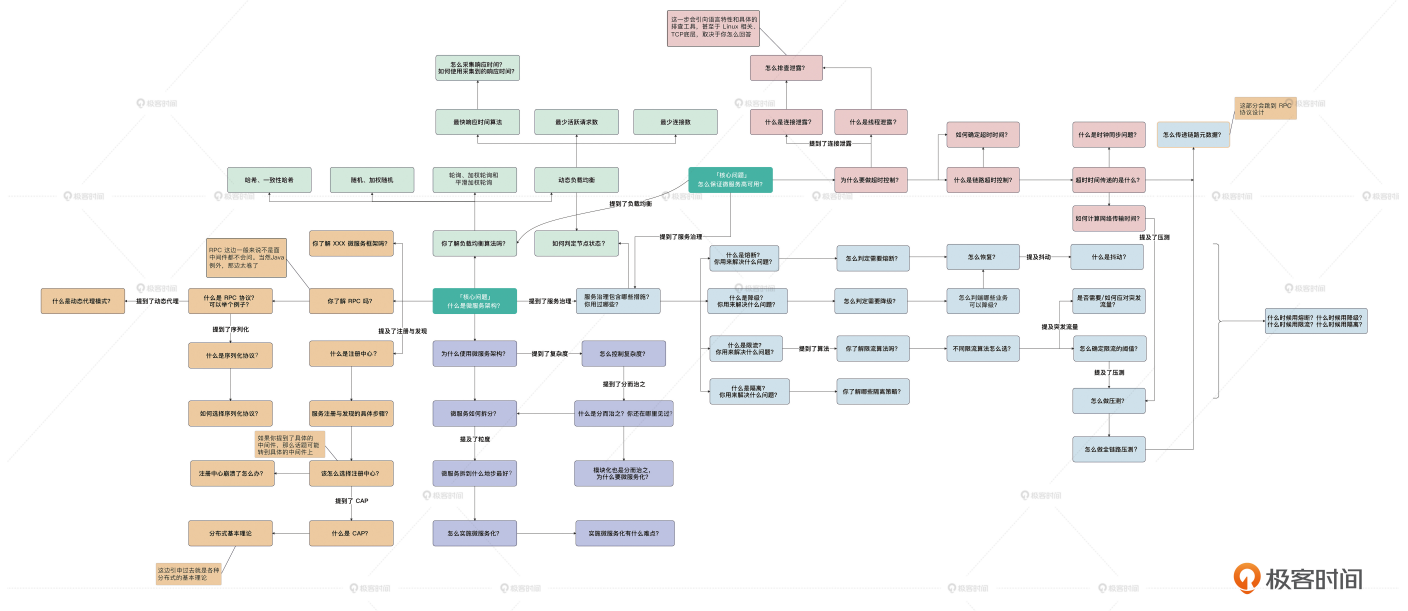
🌊 你怎么判定第三方服务已经非常不可用，以至于要切换一个新的第三方服务了？

🌊 对时效性要求不高的接口，你可以怎么优化架构？

🌊 在压力测试一个接口的时候，如果这个接口依赖了一个第三方接口，你怎么解决？

🌊 公司业务依赖一个非常关键的第三方依赖，我要怎么保证我在调用第三方的时候不出错？

一图懂



最后我将这节课的内容整理成了一张图片，图片能够更好地展现知识点之间的联系，你可以参考，如果你觉得有用的话，可以把这节课的内容分享给身边的朋友，邀他一起学习，共同进步。好了，我们下一章再见吧！

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 09 | 综合服务治理方案：怎么保证微服务应用的高可用？

下一篇 10 | 数据库索引：为什么MySQL用B+树而不用B树？

精选留言 5